고사명	2021학년도 (1)학기 (중간)고사					학년	3	시행일	2021. 4. 29.(목)	
과목명	수학	과목 코드	04	문항 형태	선택형 (20) 문항	서답형 (4)문항	계	부장	교감	교장
							손순희	신미경	조용일	조용개

이 시험문제는 선행 문제가 출제되어 있지 않고 저작권은 순천매산중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

- 이 문제지는 (2)정, (4)면임.
- 답안지에 성명과 번호를 쓰고 번호와 답을 정확히 표시할 것.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 질문의 끝에 표시된 배점을 참고하시오.
- 물음에 맞는 정답을 골라 OMR카드 해당란에 ●로 바르게 표기하시오. (복수의 답에 표기했거나, 미 표기된 것은 오답 처리함.)

1. 다음 중 옳은 것은? (4점)

① $\sqrt{5}$은 25의 제곱근이다.
② $\sqrt{9}$의 제곱근은 ± 3이다.
③ $\sqrt{(-7)^2}$의 음의 제곱근은 $-\sqrt{7}$이다.
④ $(-2)^2$의 제곱근은 없다.
⑤ 음이 아닌 정수의 제곱근은 2개다.

2. 다음 중 옳지 않은 것은? (3점)

① $\sqrt{3^2}=3$
② $-\sqrt{5^2}=-5$
③ $\sqrt{(-6)^2}=-6$
④ $-4\sqrt{3}=-\sqrt{48}$
⑤ $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$

3. 다음 중 무리수인 것은? (4점)

① 2.111222
② $-\sqrt{49}$
③ $\sqrt{\frac{1}{1000}}$
④ $\sqrt{25}-9$
⑤ $0.\dot{2}9$

4. 다음 제곱근표에서 $\sqrt{4.43}$의 값은 a이고, $\sqrt{b}=2.076$일 때, $1000a-100b$의 값은? (4점)

	0	1	2	3	4
4.2	2.049	2.052	2.054	2.057	2.059
4.3	2.071	2.076	2.078	2.081	2.083
4.4	2.098	2.100	2.102	2.105	2.107

① 893
② 475
③ 1285
④ 1674
⑤ 2431

a = 2.105
b = 4.31

2105
− 431

5. 다음에서 두 수의 대소 관계가 옳지 않은 것은? (4점)

① $\sqrt{2}-3<\sqrt{3}-3$
② $1<\sqrt{10}-2$
③ $\sqrt{12}+1<\sqrt{13}+1$
④ $5-\sqrt{2}<\sqrt{(-4)^2}$
⑤ $\sqrt{15}-\sqrt{10}<-\sqrt{10}+4$

6. 다음 중 두 수 $\sqrt{5}$과 $\sqrt{24}$ 사이에 있는 수가 아닌 것은? (4점)

5 24

① 3 9
② $\sqrt{10}$ 10
③ 4 16
④ $\sqrt{18}$
⑤ 5

7. $\sqrt{\frac{320}{x}}$이 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x값은? (4점)

① 5
② 10
③ 12
④ 14
⑤ 16

320
4×8×2×5
2²×2³
2⁶×5

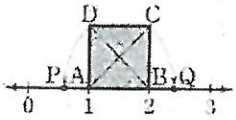
8. $\frac{4}{\sqrt{2}}-(\sqrt{5}-2\sqrt{2})\div\frac{1}{\sqrt{10}}$을 계산하면? (4점)

① 0
② $3\sqrt{2}+4\sqrt{5}$
③ $-3\sqrt{2}-4\sqrt{5}$
④ $-3\sqrt{2}+4\sqrt{5}$
⑤ $3\sqrt{2}-4\sqrt{5}$

$2\sqrt{2}-5\sqrt{2}-4\sqrt{5}$

$-3\sqrt{2}-4\sqrt{5}$

9. 다음 그림과 같이 수직선 위에 한 변의 길이가 1인 정사각형ABCD가 있다. $\overline{AC}=\overline{AQ}$, $\overline{BD}=\overline{BP}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (5점)



① 점 P의 좌표는 $1-\sqrt{2}$이다.
② 점 Q의 좌표는 $1+\sqrt{2}$이다.
③ $\overline{BP}=\sqrt{2}$
④ $\overline{PA}=\sqrt{2}-1$
⑤ $\overline{PQ}=-1+2\sqrt{2}$

10 $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}+\sqrt{(3-\sqrt{5})^2}$을 간단히 하면? (5점)

① 1
② -1
③ $1-2\sqrt{5}$
④ $-2\sqrt{5}$
⑤ $2\sqrt{5}$

$\sqrt{5}-2+3-\sqrt{5}$

11. $(a-2b)(3a+2b)$를 전개하면? (3점)

① $-3a^2-4ab+4b^2$
② $-3a^2-4ab+4b^2$
③ $3a^2+4ab-4b^2$
④ $3a^2-4ab-4b^2$
⑤ $3a^2+4ab+4b^2$

$3a^2+2ab-6ab-4b^2$

12. 다음에서 옳지 않은 것은? (4점)

① $(-5+b)^2=b^2-10b+25$
② $(3x-4y)^2=9x^2-24xy+16y^2$
③ $(2x-y)(-2x+y)=-4x^2-y^2$
④ $(a+2b)(a-5b)=a^2-3ab-10b^2$
⑤ $(2y+5)(3y-3)=6y^2+9y-15$

13. $(x+a)(x-b)=x^2+x-2$ 일 때, $a-b+ab$ 의 값은? (단, a, b는 상수이다.) (4점)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

$x^2+(a-b)x-ab$
$a-b=1$ $ab=2$
$1+2$

14. $(2x-3y)(-3x+7y)+(-2x+3y)^2$ 전개한 식에서 xy의 계수를 구하면? (4점)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 11

$9xy+14xy-12xy$
11

15. 인수분해 공식을 이용하여 $\dfrac{1001\times1002-1002}{1001^2-1}$를 계산하면?(4점)

1002000

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 5
④ 8 ⑤ 12

16. 다음 식 $6x^2-13x-5$을 인수분해 하였을 때, 인수를 고르면? (4점)

① $2x-3$ ② $2x-1$ ③ $3x-1$
④ $3x+5$ ⑤ $3x+1$

$(2x-5)(3x+1)$

17. 다음 중 인수분해 한 것이 옳지 않은 것은? (4점)

① $x^2-4xy+4y^2=(x-2y)^2$
② $x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}=\left(x-\frac{1}{3}\right)^2$
③ $25x^2-9y^2=(5x+3y)(5x-3y)$
④ $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)$
⑤ $2x^2+5x-3=(2x+1)(x-3)$

3a b

18. 다음 식 $9a^2+\square ab+b^2$ 완전제곱식이 될 때, □ 안에 들어갈 것을 고르면? (4점)

① 3 ② ±6 ③ ±3
④ −6 ⑤ 6

19. $(x-1)^2-(2x-3)$을 인수분해하면? (4점)

① $(x-4)(x+1)$
② $(x-2)^2$
③ $(x+2)^2$
④ $(x-4)(x-1)$
⑤ $(x+4)(x+1)$

$x^2-2x+1-2x+3$

x^2-4x+4

$(x-2)^2$

20. x^2의 계수가 1인 어떤 x에 관한 이차식을 인수분해 하는데 한승이는 x의 계수를 잘못 보고 $(x-3)(x+6)$로, 수정이는 상수항을 잘못 보고 $(x-4)(x-3)$로 인수분해 하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해 하면? (4점)

① $(x+2)(x-9)$
② $(x-2)(x+9)$
③ $(x-3)(x-4)$
④ $(x-3)(x-6)$
⑤ $(x+3)(x-6)$

-18

$x^2-7x-18$
-9
2

$(x-9)(x+2)$

■ 서답형(단답형, 완성형, 서술형) 평가
※ 서답형 답안지에 풀이과정과 정답을 쓰시오.

【서답형 1】[서술형]
【수준별 1-①】
$\sqrt{169}-(-\sqrt{12})^2+\sqrt{(-5)^2}$을 계산하시오. (4점)

$13-12+5$

6

【수준별 1-②】
$a<0$ 일 때, $\sqrt{(3a)^2}-\sqrt{(-\frac{1}{2}a)^2}$을 간단히 하시오. (5점)

$|3a|-|-\frac{1}{2}a|$

$=-3a+\frac{1}{2}a$

$=-\frac{5}{2}a$

【서답형 2】[서술형]
【수준별 2-①】
$x=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$, $y=\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ 일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오. (4점)

$x=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ $y=\sqrt{3}+\sqrt{2}$

$2\sqrt{3}$

【수준별 2-②】
$x=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$, $y=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ 일 때, x^3y-xy^3 의 값을 구하시오. (5점)

$x=(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$ $y=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$

$=5-2\sqrt{6}$ $=5+2\sqrt{6}$

$xy(x^2-y^2)$

$xy(x-y)(x+y)$

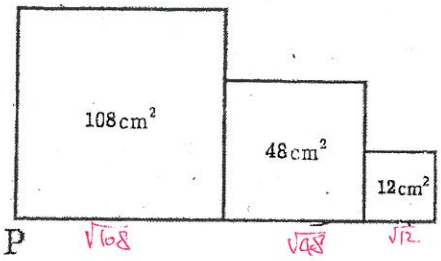
$=(25-24)\times10\times-4\sqrt{6}$

$=-40\sqrt{6}$

【서답형3】[서술형]

【수준별 3-①】

다음 그림과 같이 세 정사각형의 넓이가 각각 $108\,\text{cm}^2$, $48\,\text{cm}^2$, $12\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{PQ}$의 길이를 구하시오. (4점)



2 | 108
2 | 54
3 | 27
3 | 9
3

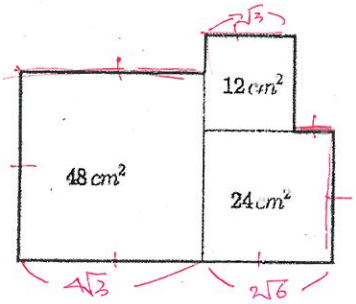
2 | 48
2 | 24
2 | 12
2 | 6
3

$6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$

$= 12\sqrt{3}$

【수준별 3-②】

다음 그림과 같이 넓이가 각각 $48\,\text{cm}^2$, $24\,\text{cm}^2$, $12\,\text{cm}^2$인 3개의 정사각형 모양의 꽃밭이 서로 붙어있을 때, 꽃밭 전체의 둘레의 길이를 구하시오. (5점)



$\cancel{8\sqrt{3}+6\sqrt{6}}$

$\cancel{2(4\sqrt{3}+2\sqrt{6})} + \cancel{4\sqrt{3}} + 2\sqrt{6} + \cancel{2\sqrt{3}}$

$+ 2\sqrt{6} + \cancel{2\sqrt{3}} - \cancel{4\sqrt{3}}$

$2\sqrt{3} + 10\sqrt{6}$ cm

【서답형4】[서술형]

【수준별 4-①】

이차식 $(3x+1)(x-2)+10x$의 x의 계수와 상수항이 모두 정수인 두 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, 두 일차식의 합을 구하시오. (4점)

$3x^2 - \underbrace{6x + x}_{-5} - 2 + 10x$

$3x^2 + 5x - 2$

1	2	6
3	-1	-1

$(x+2)(3x-1)$

$4x+1$

【수준별4-②】

이차식 $2x^2 - ax - 3$의 x의 계수와 상수항이 모두 정수인 두 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, 정수 a가 될 수 있는 모든 수의 합을 구하시오. (5점)

$2x^2 - ax - 3$

1	-1	-2	$= +1$	$a = -1$
2	3	3		
1	1	2	$= -1$	$a = 1$
2	-3	-3		
1	-3	-6	$= -5$	$a = 5$
2	1	1		
1	3	6	$= 5$	$a = -5$
2	-1	-1		

-끝-

출제:순천매산중학교